

CX1000A/B 串口协议指令手册

一 . 协议说明

串口参数：波特率 9600，数据位 8，停止位 1，检验位 N

协议格式：

起始码	帧长度	设备 ID	指令码	数据	和校验	结束码
0x7E	1 个字节	2 个字节	1 个字节	0-n 字节	1 个字节	0xEF

起始码：固定为 7E。

帧长度：整帧字节数。

设备 ID：设备地址，2 字节。0xFFFF 为广播地址，对连接的所有设备有效。设备地址可设置范围 0~65534，默认设备地址 0x0001。

指令码：用来区分指令类型。

数据：指令中的相关数据，当无数据时,指令码后是和校验。

和校验：为之前所有字节之和的低 8 位,即起始码到数据相加后取低 8 位。

结束码：固定为 EF。

其中，数据格式：发送的数据或命令,高 8 位数据在前，低 8 位在后。

示例： 7E 07 FF FF 01 84 EF

起始码: 0x7E

帧长度: 0x07

设备 ID: 0xFFFF

指令码: 0x01

数据: 无

和校验: 0x84

结束码: 0xEF

二. 指令码列表

指令码	功能描述	指令码	功能描述
0x01	查询播放状态	0x13	设置音量
0x02	播放	0x14	音量加
0x03	暂停	0x15	音量减
0x04	停止	0x16	读取音量
0x05	上一曲	0x17	指定路径插播
0x06	下一曲	0x18	设置播放模式和循环次数
0x07	指定曲目	0x19	读取播放模式和循环次数
0x08	指定盘符指定路径播放	0x1A	EQ 设置
0x09	查询当前在线盘符	0x1B	组合播放
0x0A	查询当前播放盘符	0x1E	查询歌曲短文件名
0x0B	切换到指定盘符	0x1F	选曲不播放
0x0C	查询总曲目	0x30	读取设备 ID
0x0D	查询当前曲目	0x31	读取波特率
0x0E	上一文件夹播放	0x32	保存参数
0x0F	下一文件夹播放	0x33	恢复默认参数
0x10	结束播放；结束插播	0x34	重启
0x12	查询文件夹目录总曲目		

1. 查询播放状态--指令码 0x01

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	01	无	校验值	EF
返回	7E	08	高字节	低字节	01	播放状态	校验值	EF

说明：在任何时候都可以查询当前的播放状态

播放状态: 00 停止; 01 播放; 02 暂停

示例：查询 7E 07 FF FF 01 84 EF 查询播放状态

返回 7E 08 00 01 01 00 88 EF 返回播放状态为“停止”

2. 播放--指令码 0x02

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	02	无	校验值	EF
返回	无							

说明：在任何时刻发此命令都会从头开始播放当前曲目

示例: 7E 07 FF FF 02 85 EF

3. 暂停--指令码 0x03

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	03	无	校验值	EF
返回	无							

示例: 7E 07 FF FF 03 86 EF

4. 停止—指令码 0x04

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	04	无	校验值	EF
返回	无							

示例: 7E 07 FF FF 04 87 EF

5. 上一曲—指令码 0x05

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	05	无	校验值	EF
返回	无							

示例: 7E 07 FF FF 05 88 EF

6. 下一曲—指令码 0x06

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	06	无	校验值	EF
返回	无							

示例: 7E 07 FF FF 06 89 EF

7. 选择曲目播放--指令码 0x07

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据		和校验	结束码
指令	7E	09	高字节	低字节	07	高字节	低字节	校验值	EF
返回	无								

示例: 7E 09 FF FF 07 00 08 94 EF 指定播放当前盘符根目录下名称为 00008 的曲目, 曲目数 2 个字节, 范围 1 - 65535, 指定曲目不存在则停止播放。

注: 选择曲目只能是根目录下曲目, 否则认为所选曲目不存在

8. 指定盘符指定路径播放--指令码 0x08

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据		和校验	结束码
指令	7E	8+路径长度	高字节	低字节	08	盘符	路径	校验值	EF
返回	无								

说明: 帧长度 = 7+盘符长度+路径长度

示例: FLASH 中/chabo/00008.mp3, 可以按如下格式

/chabo/00008.*, “chabo”代表名称为“chabo”的文件夹, “00008.*”代表名称为“00008”的文件, “.”代表任一音乐格式 (WAV 或者 MP3)。

若未指定到具体曲目, 则停止播放。

用上位机转换 ASCII 码数据为: 2F 63 68 61 62 6F 2F 30 30 30 30 38 2E 2A

指令: 7E 16 FF FF 08 02 2F 63 68 61 62 6F 2F 30 30 30 30 38 2E 2A 47 EF

注: ASCII 转换说明见 “字符转 ASCII 码”介绍。

9. 查询当前在线盘符--指令码 0x09

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
发送	7E	07	高字节	低字节	09	无	校验值	EF
返回	7E	08	高字节	低字节	09	盘符	校验值	EF

说明: 在线盘符是按位来区分的: USB:BIT(0) SD:BIT(1) FLASH:BIT(2)

示例: 查询 7E 07 FF FF 09 8C EF 查询当前在线盘符

返回 7E 08 00 01 09 04 94 EF 盘符 0x04->BIT2=1,BIT1=0,BIT0=0, 在线盘符为 FLASH。

10. 查询当前播放盘符--指令码 0x0A

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
发送	7E	07	高字节	低字节	0A	无	校验值	EF
返回	7E	08	高字节	低字节	0A	盘符	校验值	EF

说明：盘符： USB:00 SD:01 FLASH:02 NO_DEVICE:FF

示例：查询 7E 07 FF FF 0A 8D EF 查询播放盘符

返回 7E 08 00 01 0A 02 93 EF 播放盘符为 FLASH

11. 切换到指定盘符--指令码 0x0B

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	08	高字节	低字节	0B	盘符	校验值	EF
返回	无							

说明：如果切换盘符在线，则切换到盘符等待播放，建议切换前先查询一下盘符是否在线。

示例：

7E 08 FF FF 0B 00 8F EF 切换到 U 盘，切换后处于停止状态

7E 08 FF FF 0B 01 90 EF 切换到 TF 卡，切换后处于停止状态

7E 08 FF FF 0B 02 91 EF 切换到 FLASH，切换后处于停止状态

注：CX1000A 可用于 FLASH 或者 U 盘

CX1000B 可用于 TF 卡或者 U 盘

12. 查询总曲目--指令码 0x0C

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
发送	7E	07	高字节	低字节	0C	无	校验值	EF
返回	7E	09	高字节	低字节	0C	高字节 低字节	校验值	EF

示例：查询 7E 07 FF FF 0C 8F EF 查询总曲目

返回 7E 09 00 01 0C 00 0F A3 EF 总曲目数为 15

13. 查询当前曲目--指令码 0x0D ("停止"指令后查询曲目名称无效，不返回数据)

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
发送	7E	07	高字节	低字节	0D	无	校验值	EF
返回	7E	07+曲目 名称长度	高字节	低字节	0D	曲目名称	校验值	EF

说明：曲目名称字符串是 ASCII 码形式，其中包含曲目名称格式后缀。

示例：查询 7E 07 FF FF 0D 90 EF 查询当前曲目

返回 7E 10 00 01 0D 30 30 30 30 36 2E 6D 70 33 D0 EF 当前曲目为
"00006.mp3"

14. 上一文件夹目录--指令码 0x0E

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	0E	无	校验值	EF

返回	无
----	---

说明：切换后会播放文件夹里的最后一首

示例：7E 07 FF FF 0E 91 EF

15. 下一文件夹目录--指令码 0x0F

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	0F	无	校验值	EF
返回	无							

说明：切换后会播放文件夹里的第一首

示例：7E 07 FF FF 0F 92 EF

16. 查询当前播放文件夹目录总曲目--指令码 0x12

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据		和校验	结束码
发送	7E	07	高字节	低字节	12	无		校验值	EF
返回	7E	09	高字节	低字节	12	高字节	低字节	校验值	EF

说明：此曲目不包含子目录里的文件数。

示例：查询 7E 07 FF FF 12 95 EF 查询当前播放文件夹目录总曲目

返回 7E 09 00 01 12 00 06 A0 EF 当前播放文件夹目录总曲目为 6 首

17. 音量设置--指令码 0x13

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	08	高字节	低字节	13	音量	校验值	EF
返回	无							

例如：7E 08 FF FF 13 14 AB EF 设置音量为 20 级

注：音量 0-30 级，出厂默认 25 级

18. 音量加--指令码 0x14

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	14	无	校验值	EF
返回	无							

示例：7E 07 FF FF 14 97 EF

19. 音量减--指令码 0x15

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	15	无	校验值	EF
返回	无							

示例：7E 07 FF FF 15 98 EF

20. 读取音量--指令码 0x16

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
发送	7E	07	高字节	低字节	16	无	校验值	EF
返回	7E	08	高字节	低字节	16	音量	校验值	EF

示例：读取 7E 07 FF FF 16 99 EF 读取音量

返回 7E 08 00 01 16 14 B1 EF 当前音量 20 级

21. 指定路径插播--指令码 0x17

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据		和校验	结束码
指令	7E	帧长度	高字节	低字节	17	盘符	路径	校验值	EF
返回	无								

说明: 帧长度 = 7 + 盘符长度 + 路径长度 = 8 + 路径长度

曲目插播只有 1 级插播，连续插播会覆盖前面的插播曲目（插播立即播放），曲目播放结束回到第一次插播前断点继续播放；路径形式与“指定盘符指定路径播放 (08)”格式相同。

示例: 7E 16 FF FF 17 02 2F 63 68 61 62 6F 2F 30 30 30 31 31 2E 2A 50 EF

插播 FLASH 中路径/chabo/00011 文件名曲目

```
7E 16 FF FF 17 01 2F 63 68 61 62 6F 2F 30 30 30 31 31 2E 2A 4F EF
```

插播 SD 卡路径/chabo/00011 文件名曲目

```
7E 16 FF FF 17 00 2F 63 68 61 62 6F 2F 30 30 30 31 31 2E 2A 4F EF
```

插播 U 盘中路径/chabo/00011 文件名曲目

22. 结束插播--指令码 0x10

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	10	无	校验值	EF
返回	无							

说明：提前结束插播返回原来状态。非插播模式下指令无效。

示例: 7E 07 FF FF 10 93 EF

23. 设置播放模式和循环次数--指令码 0x18

起始码		帧长度	设备地址		指令码	数据			和校验	结束码
指令	7E	0A	高字节	低字节	18	播放模式	循环次数 高字节	循环次数 低字节	校验值	EF
返回	无									

说明：循环模式： 1-全部循环， 2-单曲循环， 3-文件夹循环， 4-随机播放循环， 5-顺序播放完停止， 6-单曲播放停止， 7-随机播放停止

循环次数: 0-无限次, 其他值为实际循环次数

示例： 设置为单曲停止：7E 0A FF FF 18 06 00 00 A4 EF

24. 读取播放模式和循环次数--指令码 0x19

起始码		帧长度	设备地址		指令码	数据			和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	19	无			校验值	EF
返回	7E	0A	高字节	低字节	19	播放模式	循环次数 高字节	循环次数 低字节	校验值	EF

示例：读取 7E 07 FF FF 19 9C EF

返回 7E 0A 00 01 19 01 00 00 A3 EF 播放模式-全部循环, 循环次数-无限次

25. EQ 设置--指令码 0x1A

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	08	高字节	低字节	1A	EQ	校验值	EF
返回	无							

说明：EQ： 0-normal, 1-rock, 2-pop, 3- classic, 4-jazz, 5-country, 6-custom

示例：7E 08 FF FF 1A 02 A0 EF 设置 EQ 为 POP

26. 组合播放--指令码 0x1B

起始码		帧长度	设备地址		指令码	数据						和校验	结束码
指令	7E	帧长度	高字节	低字节	1B	曲目 1 名称		...		曲目 n 名称		校验值	EF
						高字节	低字节			高字节	低字节		
返回	无												

说明：文件名组合不受拷贝顺序限制。指令中曲目名称使用 **ascii 码**。

播放文件命名为 xx.*，如 01.mp3, 02.wav 等，播放文件路径为 /ZH,若"ZH"文件夹内无指令中文件名，则跳过此曲目。

示例：7E 0B FF FF 1B 30 31 30 32 65 EF，路径"/ZH"中文件名为"01"、“02”歌曲组合播放

注：组合播放文件夹必须为根目录下命名为"ZH"的文件夹，文件夹内命名格式为"xx.*"

27. 查询歌曲短文件名--指令码 0x1E

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	1E	无	校验值	EF
返回	7E	帧长度	高字节	低字节	1E	短文件名	校验值	EF

说明：帧长度 = 7+短文件名长度

示例：查询 7E 07 FF FF 1E A1 EF

返回 7E 0B 00 01 1E 00 00 00 0E B6 EF 歌曲短文件名为 14

28. 选曲不播放--指令码 0x1F

起始码		帧长度	设备地址		指令码	数据		和校验	结束码
指令	7E	09	高字节	低字节	1F	曲目名称		校验值	EF
						高字节	低字节		
返回	无								

示例：7E 09 FF FF 1F 00 05 A9 EF 选择根目录下"00005"歌曲不播放

注：仅可选择根目录下曲目名称，否则找不到相应曲目，执行"播放"指令则播放根目录下首曲目

29. 读取设备 ID--指令码 0x30

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	30	无	校验值	EF
返回	7E	09	高字节	低字节	30	设备 ID	校验值	EF
返回	7E	09	高字节	低字节	30	设备 ID		

示例：读取 7E 07 FF FF 30 B3 EF

返回 7E 09 00 01 30 00 01 B9 EF 设备 ID 0x0001

30. 读取波特率--指令码 0x31

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	31	无	校验值	EF
返回	7E	0B	高字节	低字节	31	波特率	校验值	EF

说明：4 字节，高字节在前低字节在后

示例：读取 **7E 07 FF FF 31 B4 EF**

返回 **7E 0B 00 01 31 00 00 25 80 60 EF** 波特率 9600

31. 保存参数--指令码 0x32

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	32	无	校验值	EF
返回	无							

示例：**7E 07 FF FF 32 B5 EF**

32. 恢复默认参数--指令码 0x33

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	33	无	校验值	EF
返回	无							

示例：**7E 07 FF FF 33 B6 EF**

33. 重启--指令码 0x34

	起始码	帧长度	设备地址		指令码	数据	和校验	结束码
指令	7E	07	高字节	低字节	34	无	校验值	EF
返回	无							

示例：**7E 07 FF FF 34 B7 EF**

注意：

1. 组合播放

组合播放文件为文件夹“ZH”内曲目，若指令中曲目不存在，则跳过此曲目。不管在哪种播放模式下，组合播放完成后会停止。

停止组合播放执行“停止”指令即可。

2. 指定盘符指定路径播放

如路径没有具体到曲目名称，则默认为路径文件夹下首曲目。

指定路径播放中输入路径不存在，则停止播放。

3. 插播指令及结束插播指令

插播为一级插播，多次使用插播指令会直接打断上一次插播指令，插播结束后会回到插播前曲目继续播放。

指定路径插播中输入路径不存在，则根据插播前播放状态进行处置，插播前播放中，则继续播放断点音乐，插播前停止，则停止播放；

结束插播指令仅对插播音乐有效，其他形式播放无效。